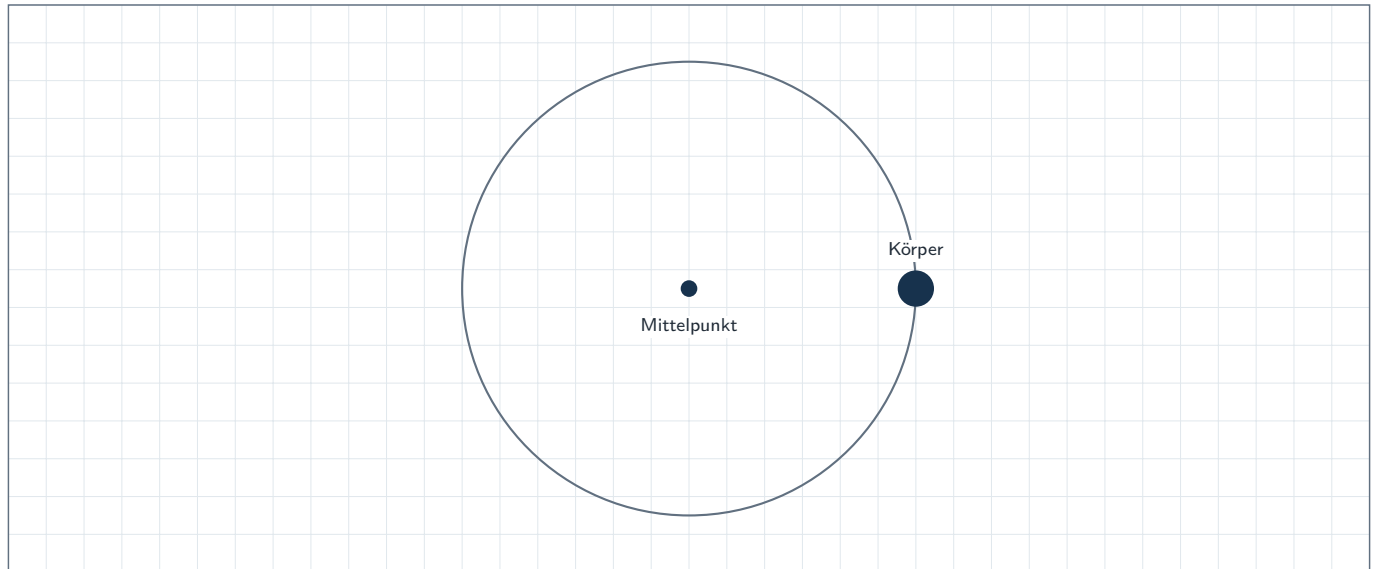


Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 3

Zentripetalkraft · Frequenz und Umlaufdauer

1 · Kräfte bei der Kreisbewegung skizzieren und beschreiben



Skizziere am markierten Körper den Vektor der Zentripetalkraft F_Z und den Vektor der Bahngeschwindigkeit v_B für eine Bewegung gegen den Uhrzeigersinn. Beschrifte beide Pfeile.

Beschreibe, in welche Richtungen v_B und F_Z am markierten Körper zeigen. **Erkläre**, wie sich der Körper unmittelbar weiterbewegt, wenn F_Z wegfällt.

2 · Frequenz und Umlaufdauer bestimmen

Ein Körper legt in 10,0 s genau fünf vollständige Umläufe zurück.

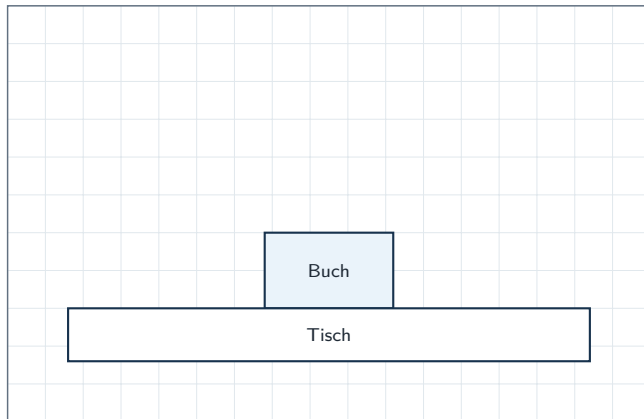
Bestimme die Frequenz f und die Umlaufdauer T mit Rechenweg und Einheiten.

Aufgabe 3 – Kreisbewegung · Abfrage 3

Wechselwirkung · Karussell · Winkel- und Bahngeschwindigkeit

3 · Kräftegleichgewicht oder Wechselwirkung?

Kräfte zwischen Buch und Tisch



Ein Buch ruht auf einer Tischplatte.

Skizziere alle wirkenden Kräfte als Pfeile in die Abbildung.

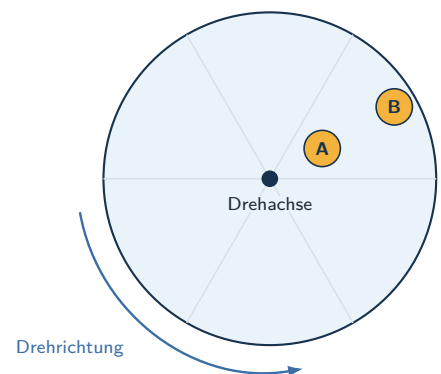
Begründe, ob es sich um ein Kräftegleichgewicht handelt oder nicht.

4 · Karussell beschreiben

Zwei Kinder sitzen auf einem Karussell, das sich gleichmäßig dreht. Kind A sitzt nahe der Mitte, Kind B am äußeren Rand.

Beschreibe, wie sich ihre Winkelgeschwindigkeiten und ihre Bahngeschwindigkeiten unterscheiden, und **begründe** deine Antwort.

Ansicht von oben



5 · Winkel- und Bahngeschwindigkeit berechnen

Ein Körper dreht sich in $\Delta t = 4,0\text{ s}$ um $\Delta\varphi = \frac{\pi}{2}$. Der Kreisradius beträgt $r = 2,4\text{ m}$.

Berechne die Winkelgeschwindigkeit ω und die Bahngeschwindigkeit v_B . Gib Rechenweg, Einheiten und Ergebnisse mit passenden gültigen Ziffern an.
